সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 8(C): স্থিতিবিদ্যা

অধ্যায় ৮: স্থিতিবিদ্যা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 5 N ও 13 N মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব 18 cm। লব্ধি 5 N বল থেকে কত দূরে ক্রিয়া করে? (সহজ)

(ক) 14 cm (খ) 9 cm
(গ) 13 cm (ঘ) 5 cm

২. 40 N ও 36 N মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব 228 cm। লব্ধি 40 N বল থেকে কত দূরে ক্রিয়া করে? (সহজ)

(ক) 120 cm (খ) 114 cm
(গ) 109 cm (ঘ) 108 cm

৩. বলের ভ্রামকের একক কোনটি? (সহজ)

(ক) নিউটন (খ) কিলোগ্রাম
(গ) জুল/সেকেন্ড (ঘ) নিউটন-মিটার

৪. একটি বিন্দুর সাপেক্ষে বলের ভ্রামক = কত? (সহজ)

(ক) বল + দূরত্ব (খ) বল × সরণ
(গ) বল × বিন্দু থেকে ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব (ঘ) বল/দূরত্ব

৫. 49 N ও 13 N মানের দুটি অসদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি কত নিউটন? (সহজ)

(ক) 37 (খ) 62
(গ) 36 (ঘ) √2570

৬. 48 N বলের ক্রিয়ারেখা থেকে একটি বিন্দুর লম্ব দূরত্ব 6 m হলে বিন্দুটির সাপেক্ষে বলের ভ্রামক কত? (সহজ)

(ক) 576 N·m (খ) 288 N·m
(গ) 8 N·m (ঘ) 54 N·m

৭. একটি দ্বন্দ্বের প্রতিটি বল 10 N এবং বাহুর দৈর্ঘ্য 11 m হলে দ্বন্দ্বের ভ্রামক কত? (সহজ)

(ক) 220 N·m (খ) 55 N·m
(গ) 110 N·m (ঘ) 21 N·m

৮. একটি দ্বন্দ্বের প্রতিটি বল 40 N এবং বাহুর দৈর্ঘ্য 15 m হলে দ্বন্দ্বের ভ্রামক কত? (সহজ)

(ক) 600 N·m (খ) 55 N·m
(গ) 300 N·m (ঘ) 1200 N·m

৯. 28 N ও 37 N মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব 130 cm। লব্ধি 28 N বল থেকে কত দূরে ক্রিয়া করে? (সহজ)

(ক) 74 cm (খ) 65 cm
(গ) 75 cm (ঘ) 56 cm

১০. 43 N বলের ক্রিয়ারেখা থেকে একটি বিন্দুর লম্ব দূরত্ব 8 m হলে বিন্দুটির সাপেক্ষে বলের ভ্রামক কত? (সহজ)

(ক) 51 N·m (খ) 344 N·m
(গ) 688 N·m (ঘ) 43/8 N·m

১১. 50 N বলের ক্রিয়ারেখা থেকে একটি বিন্দুর লম্ব দূরত্ব 4 m হলে বিন্দুটির সাপেক্ষে বলের ভ্রামক কত? (সহজ)

(ক) 200 N·m (খ) 400 N·m
(গ) 54 N·m (ঘ) 25/2 N·m

১২. 34 N বলের ক্রিয়ারেখা থেকে একটি বিন্দুর লম্ব দূরত্ব 13 m হলে বিন্দুটির সাপেক্ষে বলের ভ্রামক কত? (সহজ)

(ক) 34/13 N·m (খ) 47 N·m
(গ) 442 N·m (ঘ) 884 N·m

১৩. 16 m দীর্ঘ ও 14 N ওজনের একটি সুষম দণ্ড A ও B প্রান্তে অবলম্বনের উপর আছে। A থেকে 10 m দূরে 7 N ওজন রাখলে A ও B-এর প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 21/2 N ও 21/2 N (খ) 91/8 N ও 77/8 N
(গ) 77/8 N ও 91/8 N (ঘ) 85/8 N ও 83/8 N

১৪. 10 m দীর্ঘ ও 52 N ওজনের একটি সুষম দণ্ড A ও B প্রান্তে অবলম্বনের উপর আছে। A থেকে 2 m দূরে 11 N ওজন রাখলে A ও B-এর প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 174/5 N ও 141/5 N (খ) 63/2 N ও 63/2 N
(গ) 179/5 N ও 136/5 N (ঘ) 141/5 N ও 174/5 N

১৫. 14 m দীর্ঘ ও 4 N ওজনের একটি সুষম দণ্ড A ও B প্রান্তে অবলম্বনের উপর আছে। A থেকে 5 m দূরে 12 N ওজন রাখলে A ও B-এর প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 75/7 N ও 37/7 N (খ) 8 N ও 8 N
(গ) 44/7 N ও 68/7 N (ঘ) 68/7 N ও 44/7 N

১৬. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে 5 cm দূরে 20 N ওজন ঝুলানো। অপর পাশে 15 cm দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 60 N (খ) 23/3 N
(গ) 20/3 N (ঘ) 20 N

১৭. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে 1 cm দূরে 35 N ওজন ঝুলানো। অপর পাশে 3 cm দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 35/3 N (খ) 38/3 N
(গ) 105 N (ঘ) 35 N

১৮. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে **8 cm** দূরে **18 N** ওজন ঝুলানো। অপর পাশে **9 cm** দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 17 N
(খ) 18 N
(গ) 16 N
(ঘ) 81/4 N

১৯. **4 m** দীর্ঘ ও **10 N** ওজনের একটি সুষম দণ্ড **A** ও **B** প্রান্তে অবলম্বনের উপর আছে। **A** থেকে **1 m** দূরে **8 N** ওজন রাখলে **A** ও **B**-এর প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 9 N ও 9 N
(খ) 11 N ও 7 N
(গ) 7 N ও 11 N
(ঘ) 12 N ও 6 N

২০. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **29 N** এবং এটি **19 N** বল থেকে **20 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **58 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 11 N
(খ) 10 N
(গ) 19 N
(ঘ) 29 N

২১. **10 m** দীর্ঘ ও **10 N** ওজনের একটি সুষম দণ্ড **A** ও **B** প্রান্তে অবলম্বনের উপর আছে। **A** থেকে **6 m** দূরে **7 N** ওজন রাখলে **A** ও **B**-এর প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 39/5 N ও 46/5 N
(খ) 44/5 N ও 41/5 N
(গ) 17/2 N ও 17/2 N
(ঘ) 46/5 N ও 39/5 N

২২. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **38 N** এবং এটি **8 N** বল থেকে **30 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **38 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 31 N
(খ) 38 N
(গ) 8 N
(ঘ) 30 N

২৩. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে **2 cm** দূরে **36 N** ওজন ঝুলানো। অপর পাশে **15 cm** দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 270 N
(খ) 36 N
(গ) 29/5 N
(ঘ) 24/5 N

২৪. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **25 N** এবং এটি **12 N** বল থেকে **39 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **75 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 14 N
(খ) 12 N
(গ) 13 N
(ঘ) 25 N

২৫. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **49 N** এবং এটি **23 N** বল থেকে **52 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **98 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 49 N
(খ) 23 N
(গ) 27 N
(ঘ) 26 N

২৬. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে **3 cm** দূরে **12 N** ওজন ঝুলানো। অপর পাশে **14 cm** দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 25/7 N
(খ) 18/7 N
(গ) 56 N
(ঘ) 12 N

২৭. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **37 N** এবং এটি **30 N** বল থেকে **21 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **111 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 30 N
(খ) 37 N
(গ) 8 N
(ঘ) 7 N

২৮. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **21 N** এবং এটি **19 N** বল থেকে **6 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **63 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 21 N
(খ) 19 N
(গ) 2 N
(ঘ) 3 N

২৯. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে **8 cm** দূরে **27 N** ওজন ঝুলানো। অপর পাশে **4 cm** দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 55 N
(খ) 27 N
(গ) 54 N
(ঘ) 27/2 N

৩০. একটি হালকা দণ্ডের অবলম্বন থেকে **5 cm** দূরে **14 N** ওজন ঝুলানো। অপর পাশে **11 cm** দূরে কত ওজন ঝুলালে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে? (মধ্যম)

(ক) 154/5 N
(খ) 70/11 N
(গ) 81/11 N
(ঘ) 14 N

৩১. দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের লব্ধি **18 N** এবং এটি **7 N** বল থেকে **33 cm** দূরে ক্রিয়া করে। বলদ্বয়ের ক্রিয়ারেখার দূরত্ব **54 cm** হলে অপর বলটি কত? (মধ্যম)

(ক) 12 N
(খ) 7 N
(গ) 18 N
(ঘ) 11 N

৩২. **22 m** দীর্ঘ ও **26 N** ওজনের একটি সুষম দণ্ড **A** ও **B** প্রান্তে অবলম্বনের উপর আছে। **A** থেকে **6 m** দূরে **16 N** ওজন রাখলে **A** ও **B**-এর প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে কত? (মধ্যম)

(ক) 271/11 N ও 191/11 N
(খ) 191/11 N ও 271/11 N
(গ) 21 N ও 21 N
(ঘ) 282/11 N ও 180/11 N

৩৩. **7 m** বাহুবিশিষ্ট বর্গ **ABCD**-এর **AB** ও **CD** বাহু বরাবর বিপরীতমুখী **5 N** বল এবং **BC** ও **DA** বাহু বরাবর বিপরীতমুখী **18 N** বল এমনভাবে ক্রিয়া করে যে দ্বন্দ্ব দুটি বিপরীত দিকে ঘোরায়। লব্ধি দ্বন্দ্বের ভ্রামক কত? (কঠিন)

(ক) 91 N·m
(খ) 189 N·m
(গ) 161 N·m
(ঘ) 13 N·m

৩৪. **8 m** বাহুবিশিষ্ট বর্গ **ABCD**-এর **AB** ও **CD** বাহু বরাবর বিপরীতমুখী **19 N** বল এবং **BC** ও **DA** বাহু বরাবর বিপরীতমুখী **10 N** বল এমনভাবে ক্রিয়া করে যে দ্বন্দ্ব দুটি বিপরীত দিকে ঘোরায়। লব্ধি দ্বন্দ্বের ভ্রামক কত? (কঠিন)

(ক) 232 N·m (খ) 152 N·m
(গ) 72 N·m (ঘ) 9 N·m

৩৫. **15 N** ও **10 N** মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের দূরত্ব **30 cm**। দ্বিতীয় বলটি দ্বিগুণ করলে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু কত সরে যাবে? (কঠিন)

(ক) 36/7 cm (খ) 12 cm
(গ) 120/7 cm (ঘ) 43/7 cm

৩৬. **11 N** ও **10 N** মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের দূরত্ব **42 cm**। দ্বিতীয় বলটি দ্বিগুণ করলে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু কত সরে যাবে? (কঠিন)

(ক) 20 cm (খ) 220/31 cm
(গ) 251/31 cm (ঘ) 840/31 cm

৩৭. **2 N** ও **9 N** মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের দূরত্ব **60 cm**। দ্বিতীয় বলটি দ্বিগুণ করলে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু কত সরে যাবে? (কঠিন)

(ক) 65/11 cm (খ) 540/11 cm
(গ) 54/11 cm (ঘ) 54 cm

৩৮. **12 N** ও **3 N** মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের দূরত্ব **48 cm**। দ্বিতীয় বলটি দ্বিগুণ করলে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু কত সরে যাবে? (কঠিন)

(ক) 32/5 cm (খ) 37/5 cm
(গ) 16 cm (ঘ) 48/5 cm

৩৯. **14 N** ও **14 N** মানের দুটি সদৃশ সমান্তরাল বলের দূরত্ব **12 cm**। দ্বিতীয় বলটি দ্বিগুণ করলে লব্ধির ক্রিয়াবিন্দু কত সরে যাবে? (কঠিন)

(ক) 6 cm (খ) 3 cm
(গ) 8 cm (ঘ) 2 cm

৪০. **7 m** বাহুবিশিষ্ট বর্গ **ABCD**-এর **AB** ও **CD** বাহু বরাবর বিপরীতমুখী **16 N** বল এবং **BC** ও **DA** বাহু বরাবর বিপরীতমুখী **14 N** বল এমনভাবে ক্রিয়া করে যে দ্বন্দ্ব দুটি বিপরীত দিকে ঘোরায়। লব্ধি দ্বন্দ্বের ভ্রামক কত? (কঠিন)

(ক) 35 N·m (খ) 2 N·m
(গ) 210 N·m (ঘ) 14 N·m

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. গ	৫. গ	৬. খ	৭. গ	৮. ক	৯. ক	১০. খ
১১. ক	১২. গ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. খ	২০. খ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. গ	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 13 cm — $P \cdot x = Q \cdot (d - x)$।

২. (ঘ) 108 cm — $P \cdot x = Q \cdot (d - x)$।

৩. (ঘ) নিউটন-মিটার —

৪. (গ) বল × বিন্দু থেকে ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব —

৫. (গ) 36 —

৬. (খ) 288 N·m —

৭. (গ) 110 N·m —

৮. (ক) 600 N·m —

৯. (ক) 74 cm — $P \cdot x = Q \cdot (d - x)$।

১০. (খ) 344 N·m —

১১. (ক) 200 N·m —

১২. (গ) 442 N·m —

১৩. (গ) 77/8 N ও 91/8 N — B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে।

১৪. (ক) 174/5 N ও 141/5 N — B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে।

১৫. (ঘ) 68/7 N ও 44/7 N — B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে।

১৬. (গ) 20/3 N — ভ্রামক সমান।

১৭. (ক) 35/3 N — ভ্রামক সমান।

১৮. (গ) 16 N — ভ্রামক সমান।

১৯. (খ) 11 N ও 7 N — B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে।

২০. (খ) 10 N —

২১. (ক) 39/5 N ও 46/5 N — B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে।

২২. (ঘ) 30 N —

২৩. (ঘ) 24/5 N — ভ্রামক সমান।

২৪. (গ) 13 N —

২৫. (ঘ) 26 N —

২৬. (খ) 18/7 N — ভ্রামক সমান।

২৭. (ঘ) 7 N —

২৮. (গ) 2 N —

২৯. (গ) 54 N — ভ্রামক সমান।

৩০. (খ) 70/11 N — ভ্রামক সমান।

৩১. (ঘ) 11 N —

৩২. (ক) 271/11 N ও 191/11 N — B-এর সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে।

৩৩. (ক) 91 N·m —

৩৪. (গ) 72 N·m —

৩৫. (ক) 36/7 cm —

৩৬. (খ) 220/31 cm —

৩৭. (গ) 54/11 cm —

৩৮. (ক) 32/5 cm —

৩৯. (ঘ) 2 cm —

৪০. (ঘ) 14 N·m —